

Задание №1

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет.

Для работы над заданием, если на вашем устройстве уже есть данная операционная система, можно пропустить все пункты, связанные с первичной установкой системы и прикрепить в оба раздела только скриншот из раздела «Информация о системе» (Пуск-Системные-Информация о системе, либо через поиск). В случае, если Вы планируете установить себе ОС напрямую, без использования виртуальной машины, Вам необходимо скачать образ на установочную флешку и продолжить работу с пункта «2. Загрузка образа и установка операционной системы».

1. Настройка виртуальной машины для будущей операционной системы

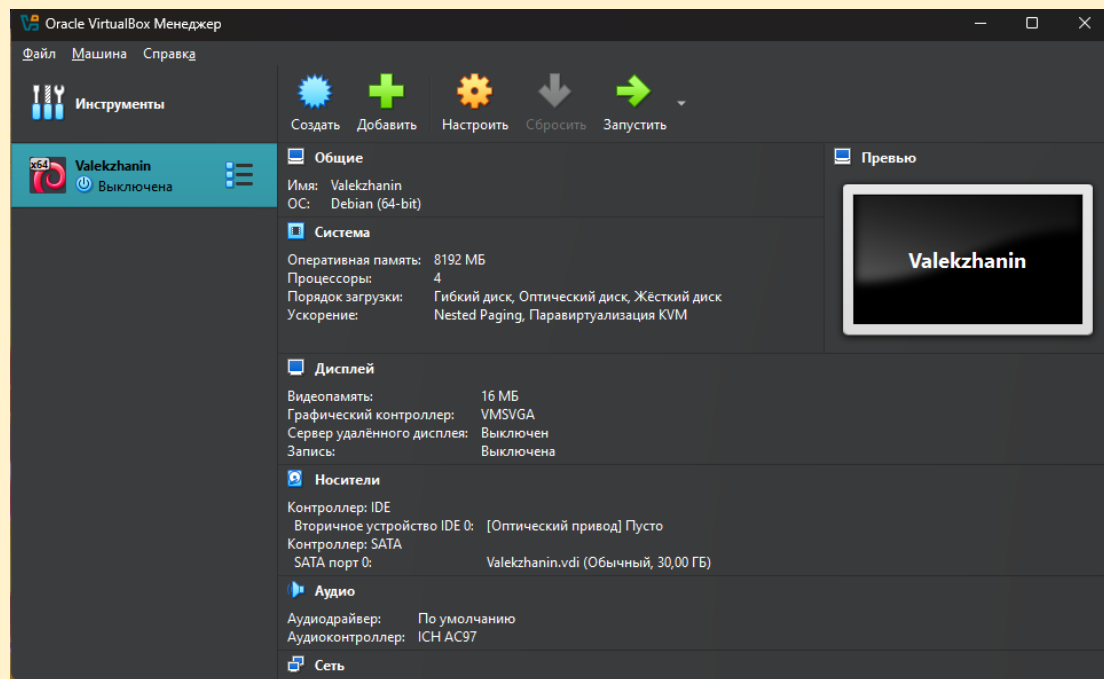
1. Скачайте и установите Virtual box.
2. Откройте VirtualBox.
3. Кликните на кнопку "Создать", расположенную в меню "Файл" в главном окне программы.
4. Задайте имя для вашей виртуальной машины, используя вашу фамилию на английском языке, и оставьте настройки для папки машины по умолчанию.

5. Выберите тип и версию операционной системы из доступных списков. Тип должен быть "Linux", а версия - "Debian 64-bit". Нажмите «Далее» для перехода к следующим настройкам.
6. Назначьте вашей виртуальной машине 4096 МБ оперативной памяти и нажмите «Далее».
7. Выберите пункт «Создать новый виртуальный жесткий диск», рекомендуется выбрать не менее 16ГБ. Нажмите «Далее».
8. Сделайте скриншот с описанием текущей виртуальной машиной, как в примере и прикрепите в область.
9. Нажмите на кнопку «Настроить».
10. Перейдите в раздел настроек "Дисплей". На вкладке "Экран" установите объем выделенной видеопамяти на уровне 64 МБ и более.
11. Перейдите в раздел «Общие» на вкладку "Дополнительно". Из выпадающего списка выберите "Двунаправленный" режим для следующих параметров:
 - Общий буфер обмена;
 - Функция Drag'n'Drop.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git)

Скриншот шага №8



2. Загрузка образа и установка операционной системы

1. Скачайте ISO-образ операционной системы из СДО.
2. Нажмите «Запустить» виртуальную машину, которую Вы настроили и установили.
3. В всплывшем окне в поле «DVD» выберите образ, который Вы скачали (через проводник, в папке, куда скачали образ).
4. Выберите пункт «Графическая установка» (рекомендуется).
5. Примите условия пользовательского соглашения.
6. Нажимайте кнопку «Продолжить» в окне «Настройка клавиатуры» (только если не планируете их изменять).

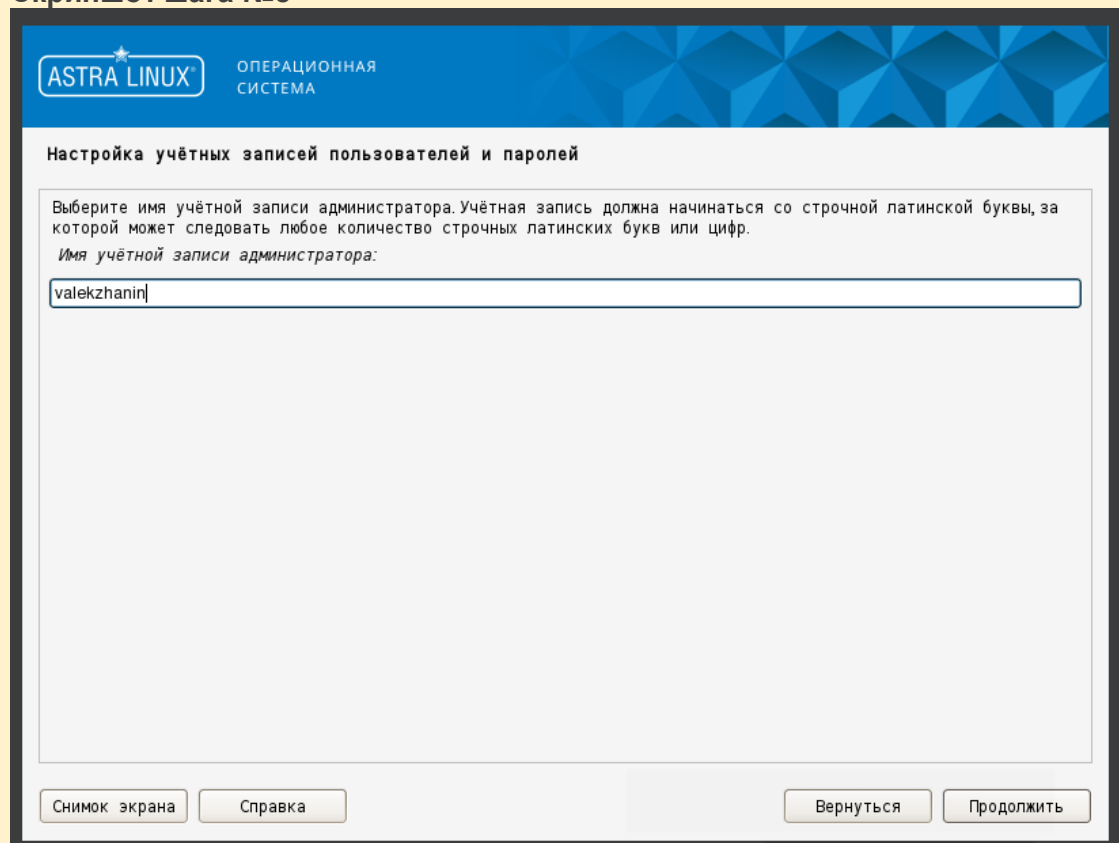
7. В разделе «Настройка сети» оставьте имя компьютера «astra» и нажмите «Продолжить».
8. В окне «Настройка учетных записей пользователей и паролей» в качестве имени пользователя введите вашу фамилию на английском языке. Сделайте скриншот и разместите в рабочую область отчета. Нажмите «Продолжить».
9. В следующем окне задайте пароль 12345678 в обоих полях и нажмите «Продолжить».
10. В окне «Настройка времени» выберите Москва +00 - Москва и нажмите «Продолжить».
11. В окне «Разметка дисков» оставляем пункт «Авто - использовать весь диск» и нажимаем «Продолжить».
12. Установщик выберет диск, оставляем его по умолчанию и нажимаем «Продолжить».
13. В следующем окне оставляем пункт «Все файлы в одном разделе» и нажимаем «Продолжить».
14. В следующем окне оставляем «Закончить разметку и записать изменения на диск и нажимаем «Продолжить».
15. В следующем окне выбираем «Да» в выборе «Записать изменения на диск?» и нажимаем «Продолжить».
16. В окне «Установка базовой системы» в версии ядра выбираем то, которое установщик предложил по умолчанию и нажимаем «Продолжить».
17. В окне «Выбор программного обеспечения» выбираем все представленные пункт (некоторые из них не выбраны по умолчанию) и нажимаем «Далее».
18. После настройки в окне «Дополнительные настройки ОС» выбираем максимальный уровень защищенности «Смоленск» и нажимаем «Продолжить».

19. В следующем окне оставляем все настройки по умолчанию и нажимаем «Продолжить».
20. В следующем окне оставляем «Да» для системного загрузчика GRUB и нажимаем «Продолжить».
21. Устанавливаем для GRUB пароль 12345678 в следующем окне и нажимаем «Продолжить». Вводим пароль еще раз и нажимаем «Продолжить».
22. В окне «Завершение установки» нажимаем «Продолжить».
23. После перезагрузки (должна начаться автоматически) авторизуемся и делаем скриншот рабочего стола.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот шага №8



The screenshot shows the 'ASTRA LINUX' logo and 'ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА' (Operating System) in the top left. The window title is 'Настройка учётных записей пользователей и паролей' (User and password account configuration). The main text instructs the user to select an administrator username, which must start with a lowercase Latin letter and can be followed by any number of lowercase Latin letters or digits. Below this, there is a text input field labeled 'Имя учётной записи администратора:' (Administrator account name:), which contains the text 'valekzhanin'. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Снимок экрана' (Screenshot), 'Справка' (Help), 'Вернуться' (Back), and 'Продолжить' (Continue).

Скриншот шага №23



Задание №2

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет. Количество скриншотов определяйте из содержимого, если несколько команд можно разместить на один скриншот, то можете сделать это.

1. Работа в командной строке Astra Linux

1. Откройте терминал (либо через пуск и панель управления, либо командой Alt+T, для открытия следующих вкладок в этом же терминале можно использовать Ctrl+T).

2. В терминале введите команду для просмотра активного виртуального терминала:

```
cat /sys/devices/virtual/tty/tty0/active
```

3. Из командной строки запустите еще один терминал:

```
fly-term &
```

Вернитесь в первый. Определите, в каком терминале вы работаете:

```
tty
```

4. Определите, в какой директории вы сейчас находитесь:

```
pwd
```

5. Выведите содержимое директории:

```
ls
```

6. Определите имя компьютера:

```
hostname
```

Определите имя пользователя:

whoami

7. Определите имя пользователя через переменную окружения:

printenv | grep USER

8. Переместитесь в корневой каталог, а затем в каталог etc:

cd /

cd etc

9. Отобразите содержимое файла passwd:

cat passwd

10. Посмотрите метаданные файла passwd:

stat passwd

ls passwd

df -i passwd

11. Вернитесь обратно в домашнюю директорию пользователя:

cd ~

12. Посмотрите название и версию дистрибутива, версию ядра, аппаратную архитектуру и версию основной системной библиотеки:

cat /etc/astra_version

uname -r

uname -m

13. Посмотрите список псевдонимов в системе. Создайте свой псевдоним, который будет при удалении файлов или директорий ожидать подтверждения пользователя:

alias

alias rm="sudo rm -i"

14. Переключитесь во второй терминал. Через командную строку откройте графический менеджер файлов:

sudo fly-fm

15. В графическом менеджере файлов в домашней папке вашего пользователя создайте 2 регулярных текстовых файла с именем Lab2.1 и Lab2.2.

16. Вернитесь в терминал и выведите информацию о характере содержимого файла Lab2.1:

```
sudo -i
```

```
file Lab2.1.txt
```

17. Далее сделайте так, чтобы можно было одновременно посмотреть информацию о характере содержимого файлов Lab2.1. и Lab2.2:

```
file Lab2.1.txt Lab2.2.txt
```

18. Посмотрите наличие свободного места в системе:

```
df -h
```

19. Создайте переменную USER1 и присвойте ей значение числа вашей даты рождения. Далее получите значение этой переменной и создайте новую переменную USER2 со значением номера месяца в году вашей даты рождения. Получите оба значения этих переменных. После чего удалите переменную USER1. Синтаксис для данных действий следующий (необходимо модифицировать под задание):

```
VAR_NAME1=значение
```

```
echo $VAR_NAME1
```

```
VAR_NAME2=значение
```

```
echo $VAR_NAME1 $VAR_NAME2
```

```
unset VAR_NAME1
```

20. Используйте символ подстановки для просмотра скрытых файлов и каталогов в текущем каталоге. Затем посмотрите список файлов и каталогов в текущем каталоге, начинающихся с прописной буквы:

```
echo .*
```

```
echo [A-Z]*
```

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №6

```
valekzhanin@astra:~$ hostname  
astra  
valekzhanin@astra:~$ whoami  
valekzhanin  
valekzhanin@astra:~$
```

Скриншот для шага №19

```
root@astra:~# USER1=1  
root@astra:~# echo $USER1  
1  
root@astra:~# USER2=8  
root@astra:~# echo $USER1 $USER2  
1 8  
root@astra:~# unset USER1  
root@astra:~#
```

Скриншот для шага №20

```
root@astra:~# echo . *  
. . . .bashrc .cache .config .dbus .local .profile  
root@astra:~# echo [A-Z]*  
Desktop Lab2.1.txt Lab2.2.txt  
root@astra:~#
```

2. Использование справочных ресурсов и библиотек

1. Откройте Справку в графической среде. Для этого можно воспользоваться комбинацией клавиш *Alt-F1*.

2. Перейдите во вкладку Указатель. Ознакомьтесь со справкой по **fly-admin-network** в качестве примера.

3. Ознакомьтесь со справкой по **fly-su**.

4. Попробуйте воспользоваться Поиском в Справке. Например, введите *ntp*.

5. Получите список всех встроенных команд:

help

6. В командной строке введите следующее (здесь и далее необходимо подключение к интернету):

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates

7. Перейдите в каталоге файлов (через рабочий стол) по следующему пути: файловая система/etc/apt/, найдите там файл sources.list. Удалите все содержимое и вставьте (перебейте) следующие строки (не добавляйте и не удаляйте знаки пробелов и прочего):

deb https://dl.astralinux.ru/astra/frozen/1.7_x86-64/1.7.3/repository-main/ 1.7_x86-64 main contrib non-free

deb https://dl.astralinux.ru/astra/frozen/1.7_x86-64/1.7.3/repository-update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free

8. Вернитесь в терминал и выполните следующие команды:

sudo apt update

sudo astra-update -A -r

9. Выполните команду:

sudo apt install screen

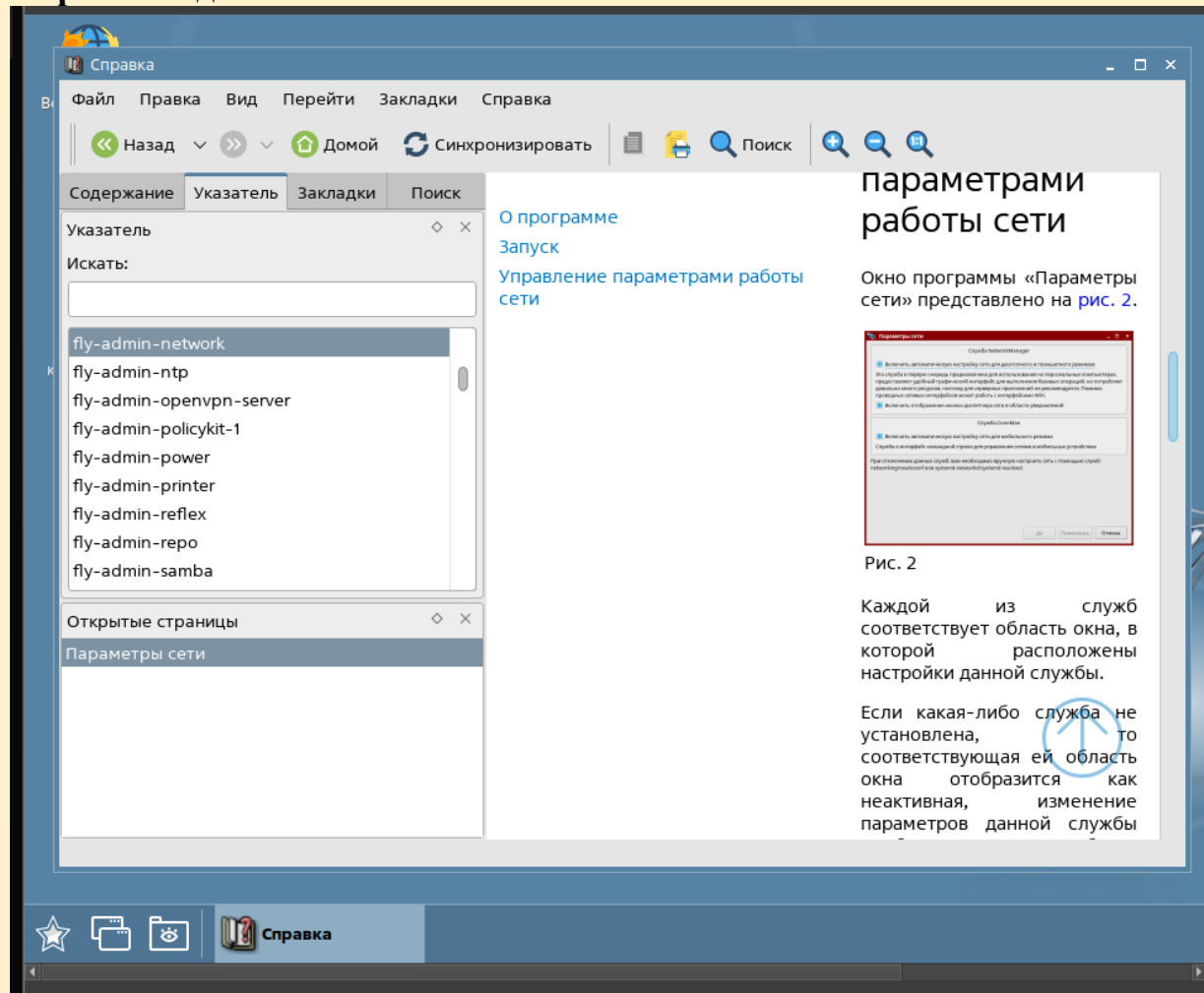
10. После успешной установки пакета выполните:

screen -ls

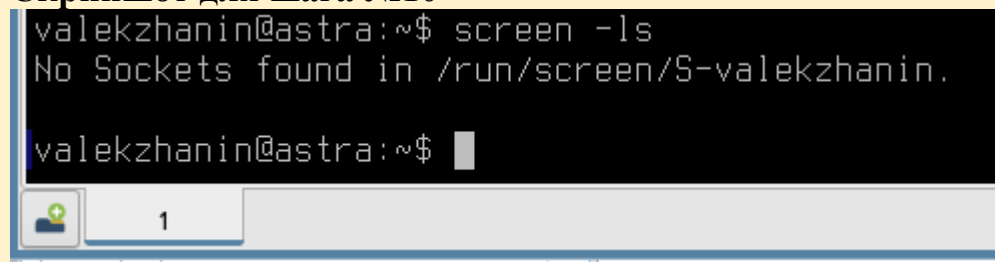
student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №2



Скриншот для шага №10



Задание №3

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет. Количество скриншотов определяйте из содержимого, если несколько команд можно разместить на один скриншот, то можете сделать это.

1. Работа со справочными системами `man` и `info`

1. Откройте терминал и изучите справочную систему `man`.

man man

2. С помощью команды `man` изучите встроенную справку для команд `ls`, `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `cat`, `mv`, `cp`, `rm`, `ln`, `chmod`. (Чтобы воспользоваться справкой, нужно ввести команды: `man mkdir` и т.д. Чтобы воспользоваться справкой по конкретному разделу, нужно ввести, например, команду: `man 1 mkdir` для просмотра информации, связанной с первым разделом и т.д.)

3. Просмотрите информацию про командный интерпретатор по умолчанию.

info bash

4. Воспользуйтесь командой

whatis.

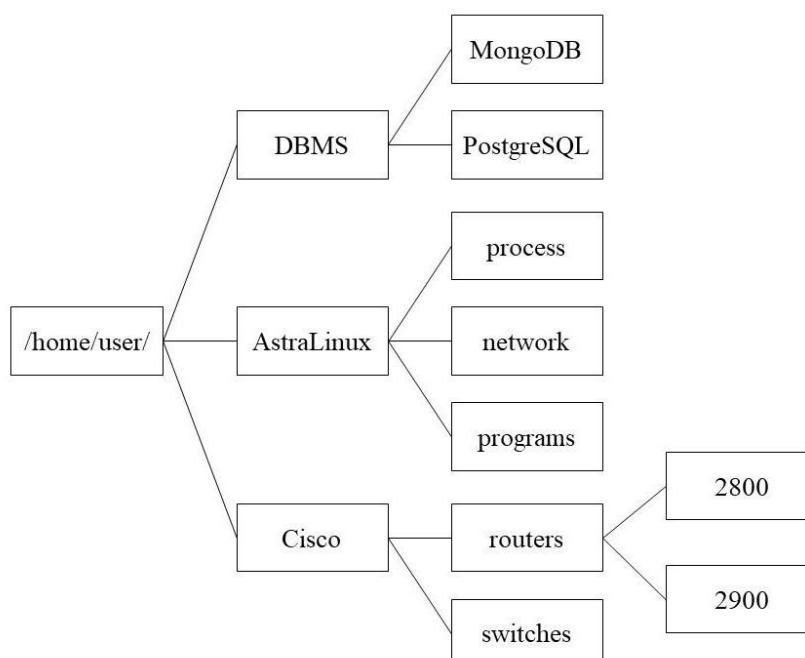
Эта команда используется вместе с другой командой только для того, чтобы показать однострочное использование последней команды из ее руководства. Это быстрый способ узнать об использовании команды, не просматривая все руководство. Например, `whatis cat` или `whatis ls`

2. Работа с файлами и каталогами

1. В своем рабочем каталоге создайте дерево подкаталогов (папок), изображенное на рис. 1.

Воспользуйтесь командой `mkdir -p`

Можно воспользоваться фигурными скобками для более быстрого создания каталогов, например, `mkdir -p {DBMS,AstraLinux,Cisco}`.



2. Просмотрите содержимое каталогов `AstraLinux` и `routers`. Воспользуйтесь командой `ls -la`.

3. Удалите каталог `2800`. Воспользуйтесь командой `rm -r`.

4. Переименуйте каталог `2900` в каталог с первой буквой фамилии и именем, например `ARustam`. Воспользуйтесь командой `mv` и проверьте, что каталог был переименован

5. В каталоге `network` создайте два файла с произвольными именами, которые должны содержать любое количество текстовой информации. Редактировать файл можно с помощью команды:

`nano имя_файла`

6. Переместите первый файл в каталог process, а второй – в programs. Воспользуйтесь командой mv и проверьте, что файлы были перенесены.

7. Объедините два созданных файла и сохраните результат в файле bigfile каталога network. Пример объединения файлов: cat file1 file2 > file12

8. Просмотрите файл bigfile и выведите информацию о характере содержимого файла:

```
cat bigfile
```

```
file bigfile
```

9. Скопируйте bigfile в 2 подкаталога каталога DBMS. Воспользуйтесь командой cp и проверьте, что файлы были скопированы.

10. Переименуйте файл bigfile в file1 и file2 в каталогах MongoDB и PostgreSQL соответственно.

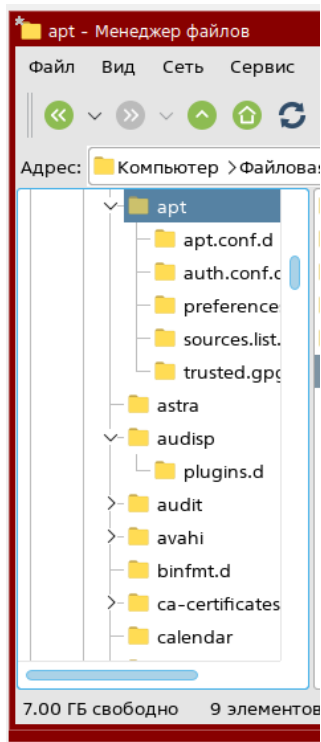
11. Перейдите в каталог Cisco здесь и создайте символическую ссылку на каталог ARustam. Ссылку назвать my_router. Просмотрите содержимое my_router.

```
ln -s ~/Cisco/routers/ARustam my_router
```

```
file my_router
```

Сделайте скриншот результата и поместите в поле ответа

12. Через графический интерфейс рабочего стола раскройте все папки и продемонстрируйте структуру созданного каталога по папкам как здесь:

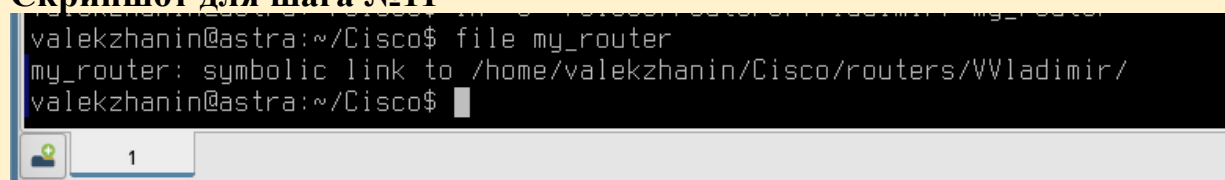


Разместите скриншот в поле ответа.

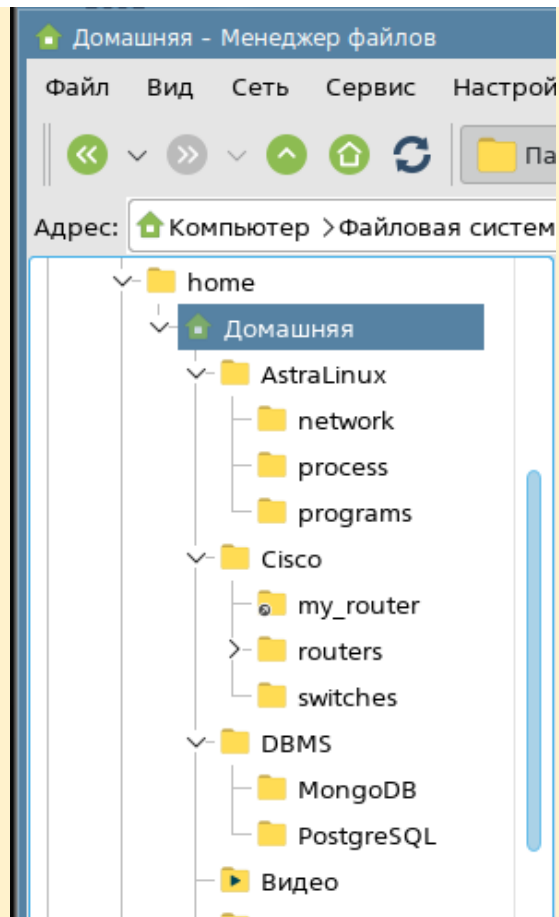
student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов)

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №11



Скриншот для шага №12



Задание №4

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет. Количество скриншотов определяйте из содержимого, если несколько команд можно разместить на один скриншот, то можете сделать это.

1. Операции с файлами

1. Выведите информацию о каталогах в древовидном формате. Это можно сделать с помощью команды `tree`, но по умолчанию она не установлена, поэтому:

```
sudo apt install tree
```

```
tree
```

2. Измените режим доступа к файлу `file1` в каталоге `MongoDB`: разрешите запись для всех пользователей и установите SUID бит. Синтаксис команды выглядит следующим образом:

```
chmod [ключи] установка_прав имя_файла
```

```
ls -l ~/DBMS/MongoDB
```

```
chmod a+w ~/DBMS/MongoDB/file1
```

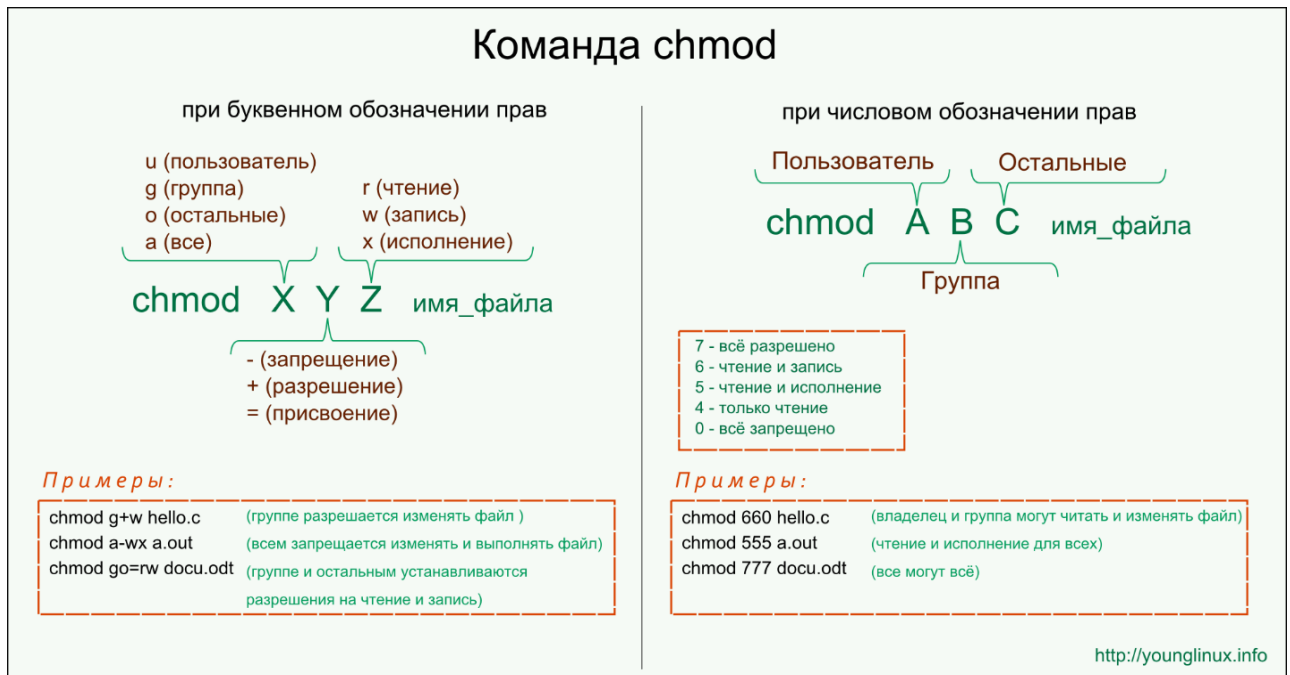
```
chmod u+s ~/DBMS/MongoDB/file1
```

```
ls -l ~/DBMS/MongoDB
```

Обратим внимание, что вместо ожидаемой буквы «s», видим заглавную «S». Почему? Это случается, если SUID установлен, но сам

владелец файла не имеет прав на его выполнение. Добавим это разрешение с помощью команды:

```
chmod u+x ~/DBMS/MongoDB/file1
```



3. Измените режим доступа к файлу file2 в каталоге PostgreSQL: разрешите исполнение для пользователя и группы и установите SGID бит.

```
chmod ug+x ~/DBMS/PostgreSQL/file2
```

```
chmod g+s ~/DBMS/PostgreSQL/file2
```

4. Удалите содержимое файла file2 и добавьте в него строку:

```
cat ~/DBMS/MongoDB/file1
```

Далее прокомментируйте содержимое файла file1.

5. Попробуйте запустить файлы file1 и file2.

```
DBMS/MongoDB/file1
```

```
DBMS/PostgreSQL/file2
```

Сделайте скриншот результата и добавьте в поле ответа.

6. Добавьте Sticky Bit на директории MongoDB и PostgreSQL.

```
chmod +t ~/DBMS/MongoDB
```

```
chmod +t ~/DBMS/PostgreSQL
```

7. Перейдите в домашний каталог пользователя. Далее, пользуясь утилитой `find`, найдите все изображения с расширением `.png`. Синтаксис команды `find`: \$ `find directory-to-search criteria action`. Итого:

```
find . -name "*.png"
```

8. Найдите все директории в домашнем каталоге пользователя.

```
find . -type d
```

9. Найдите все файлы, размер которых более 1 Мб.

```
find . -size +1M
```

Найдите все файлы, измененные за последний час (менее 60 мин).

```
find . -cmin -60
```

10. Найдите все файлы в каталоге MongoDB и скопируйте их в каталог PostgreSQL. Синтаксис команды `find` с действием:

```
-exec command {} \;
```

`command` — это команда, которую вы желаете выполнить для результатов поиска. Например: `rm`, `mv`, `cp`

`{}` — является результатами поиска.

`\;` — команда заканчивается точкой с запятой после обратного слеша.

```
find ~/DBMS/MongoDB/* -exec cp {} ~/DBMS/PostgreSQL \;
```

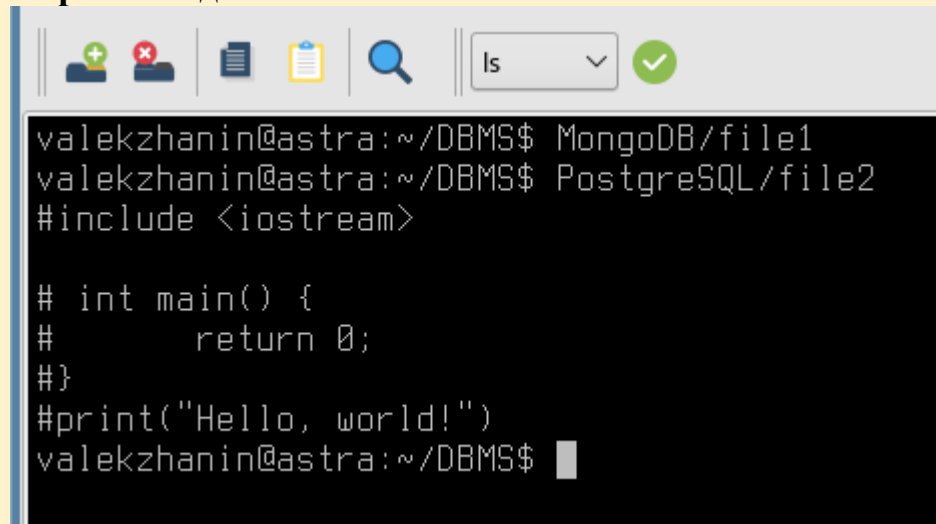
```
find ~/DBMS/MongoDB -type f -exec cp {} ~/DBMS/PostgreSQL \;
```

Сделайте скриншот результата и добавьте в поле ответа.

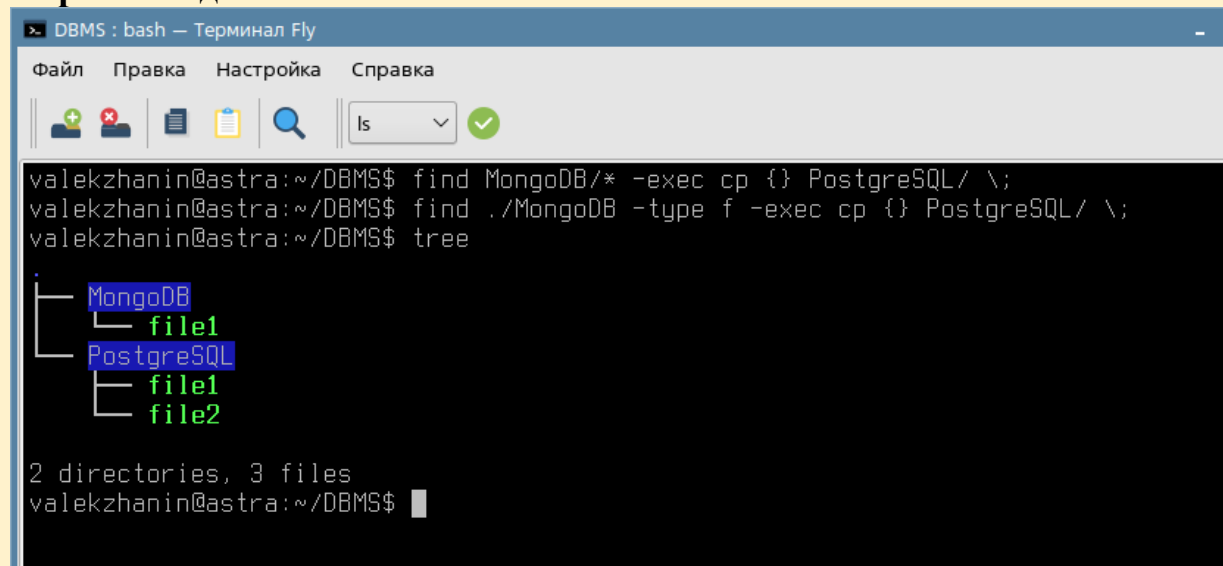
student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов)

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №5

A terminal window with a light blue header bar containing icons for adding, removing, and editing files, a search icon, and a dropdown menu showing 'ls' with a green checkmark. The terminal text shows a user at the prompt 'valekzhanin@astra:~/DBMS\$' typing 'MongoDB/file1', then 'PostgreSQL/file2', and finally '#include <iostream>'. Below this, a C++ code snippet is shown: '# int main() {', '# return 0;', '#}', and '#print("Hello, world!")'. The prompt returns to 'valekzhanin@astra:~/DBMS\$'.

Скриншот для шага №10

A terminal window titled 'DBMS : bash — Терминал Fly' with a menu bar (Файл, Правка, Настройка, Справка) and the same toolbar as the previous screenshot. The terminal text shows the user at the prompt 'valekzhanin@astra:~/DBMS\$' typing 'find MongoDB/* -exec cp {} PostgreSQL/ \;', then 'find ./MongoDB -type f -exec cp {} PostgreSQL/ \;', and finally 'tree'. The output of 'tree' shows a directory tree with 'MongoDB' containing 'file1' and 'PostgreSQL' containing 'file1' and 'file2'. Below the tree, it says '2 directories, 3 files'. The prompt returns to 'valekzhanin@astra:~/DBMS\$'.

2. Изменение атрибутов файлов

1. Создайте архив из каталога AstraLinux, а затем распакуйте его.

Посмотрите тип файла для архива.

```
tar -cvf astra.tar ~/AstraLinux
```

```
tar -xvf astra.tar
```

```
file astra.tar
```

2. Произведите сжатие архива `astra.tar`. Посмотрите тип файла для архива.

```
tar -zcvf astra.tar.gz astra.tar
```

```
file astra.tar.gz
```

3. Создайте файл размером 100 МБ. Сожмите его с помощью утилиты `gzip` и добавьте в архив `astra.tar`. Для создания файла определенного размера будем использовать утилиту `fallocate`.

```
fallocate -l 100M file
```

```
gzip -c file > file.gz
```

```
tar -rvf astra.tar file.gz
```

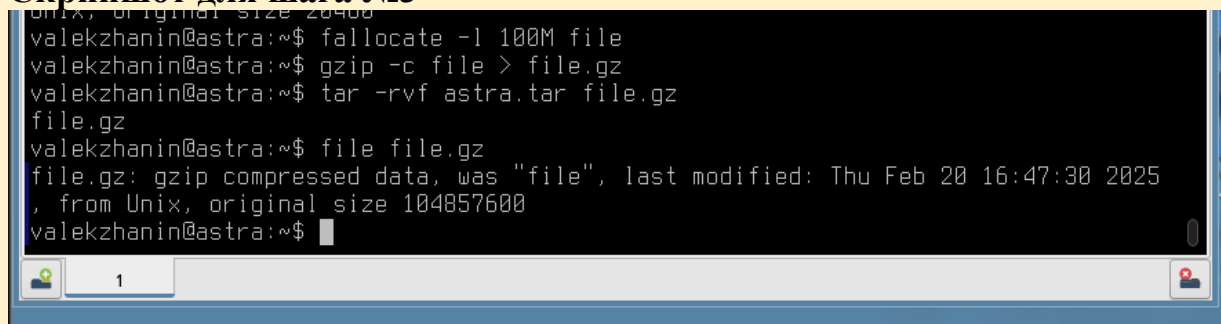
```
file file.gz
```

Сделайте скриншот результата и добавьте в поле ответа.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов)

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №3



```
valexzhanin@astra:~$ fallocate -l 100M file
valexzhanin@astra:~$ gzip -c file > file.gz
valexzhanin@astra:~$ tar -rvf astra.tar file.gz
file.gz
valexzhanin@astra:~$ file file.gz
file.gz: gzip compressed data, was "file", last modified: Thu Feb 20 16:47:30 2025
, from Unix, original size 104857600
valexzhanin@astra:~$
```

3. Дополнительно

1. Добавьте новый уровень и категорию конфиденциальности и просмотрите их.

```
sudo userlev -r Super_secret 2
```

```
sudo userlev
```

```
sudo usercat -r Airplane 1
```

```
sudo usercat
```

2. Вызовите файловый менеджер fly-fm под администраторской учетной записью. Вызовите контекстное меню для директории ~/Cisco, выберите пункт меню «Свойства», перейдите на вкладку «Мандатная метка» и установите:

- уровень конфиденциальности (Уровень_0);
- уровень целостности (Высокий);
- спец. атрибуты (ccnr).

Сделайте скриншот результата и добавьте в поле ответа.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов)

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №2

Задание №5

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет. Количество скриншотов определяйте из содержимого, если несколько команд можно разместить на один скриншот, то можете сделать это.

1. Работа с потоками и перенаправление потоков

1. Запустите команду `cat` без параметров. В открывшейся строке введите, например, «1» и нажмите клавишу `Enter`. Далее введите «а» и нажмите клавишу `Enter`. Для завершения ввода данных следует нажать сочетание клавиш `Ctrl + D`.

2. Введите команду `echo` и запишите для нее любой аргумент.

3. Создайте (или используйте готовые) три файла и объедините их `file1` (содержит Вашу фамилию), `file2` (содержит Ваше имя) и `file3` (содержит Ваше отчество при наличии) в один файл `bigfile`:

```
cat file1 file2 file3 > bigfile
```

4. Перенаправьте поток ошибок в устройство `/dev/null`

```
cat /etc/* 2> /dev/null
```

5. Введите команду для просмотра содержимого директории, используя постраничный вывод.

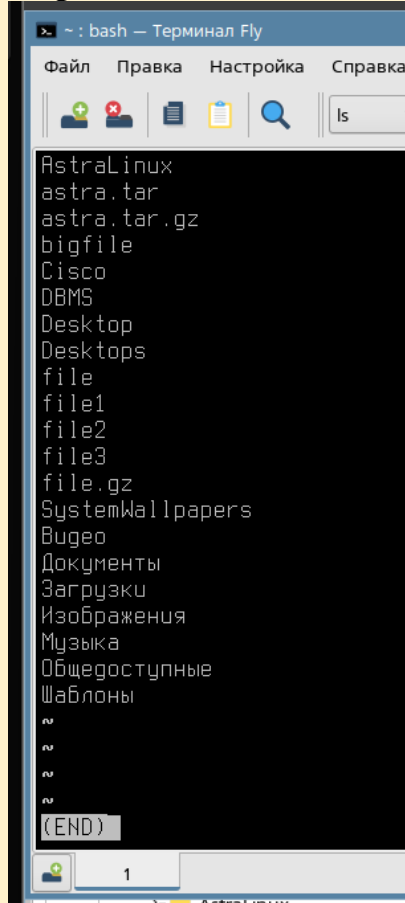
```
ls | less
```

Сделайте скриншот результата и прикрепите в область для ответа.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №5



2. Работа с текстом в редакторе vim

1. Запустите текстовый редактор vim и введите новое имя файла vim_file. Введите несколько строчек любого текста.

```
vim vim_file
```

2. Скопируйте несколько начальных символов или строк и вставьте их в конец файла.

3. Сохраните содержимое файла и осуществите выход из редактора.

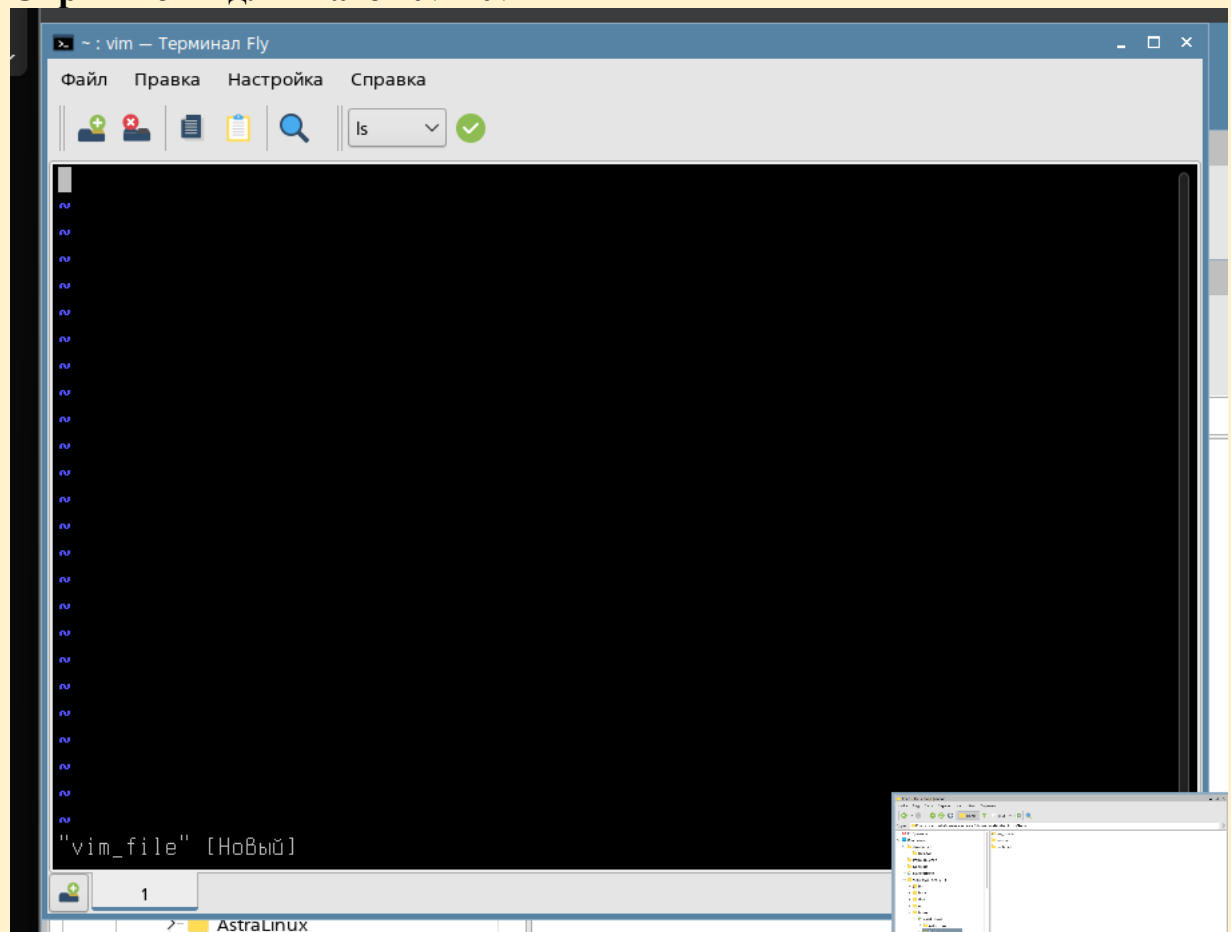
```
:wq – выйти из редактора
```

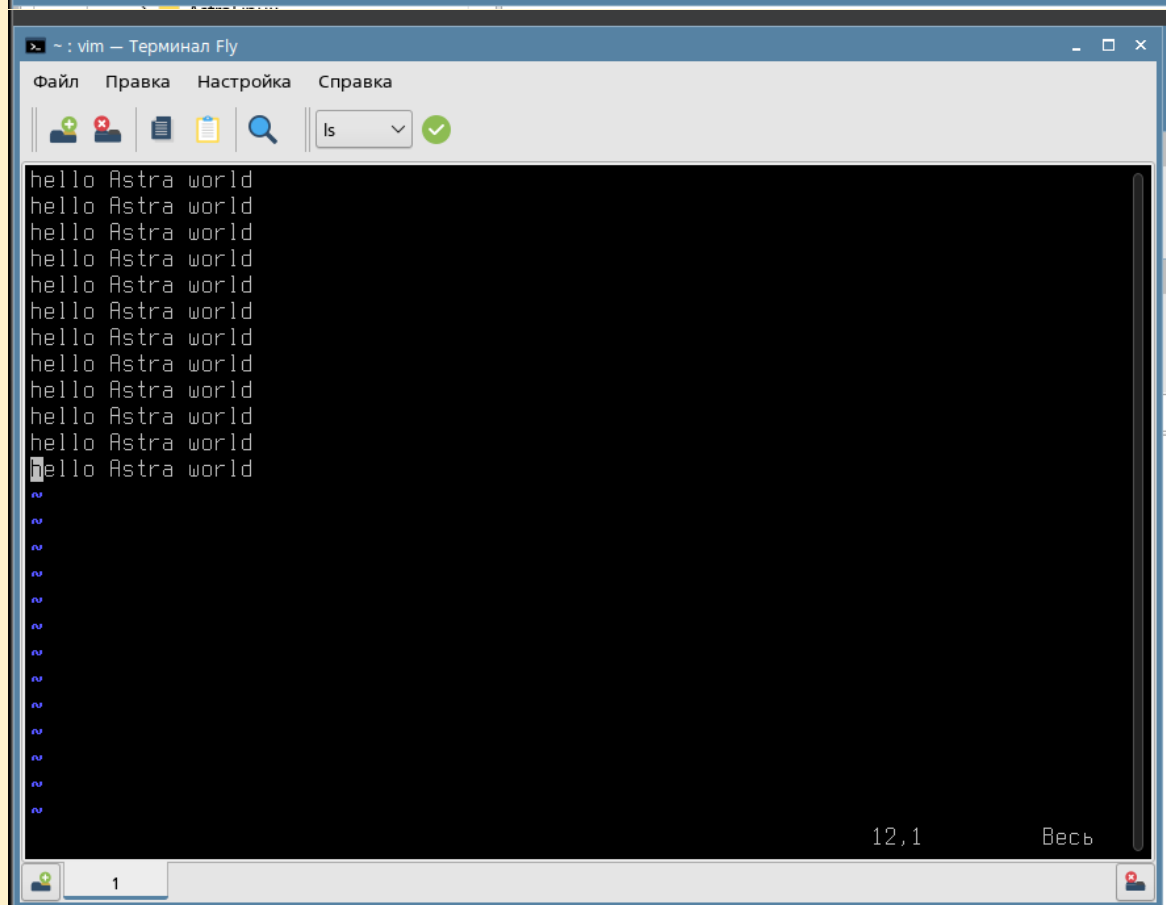
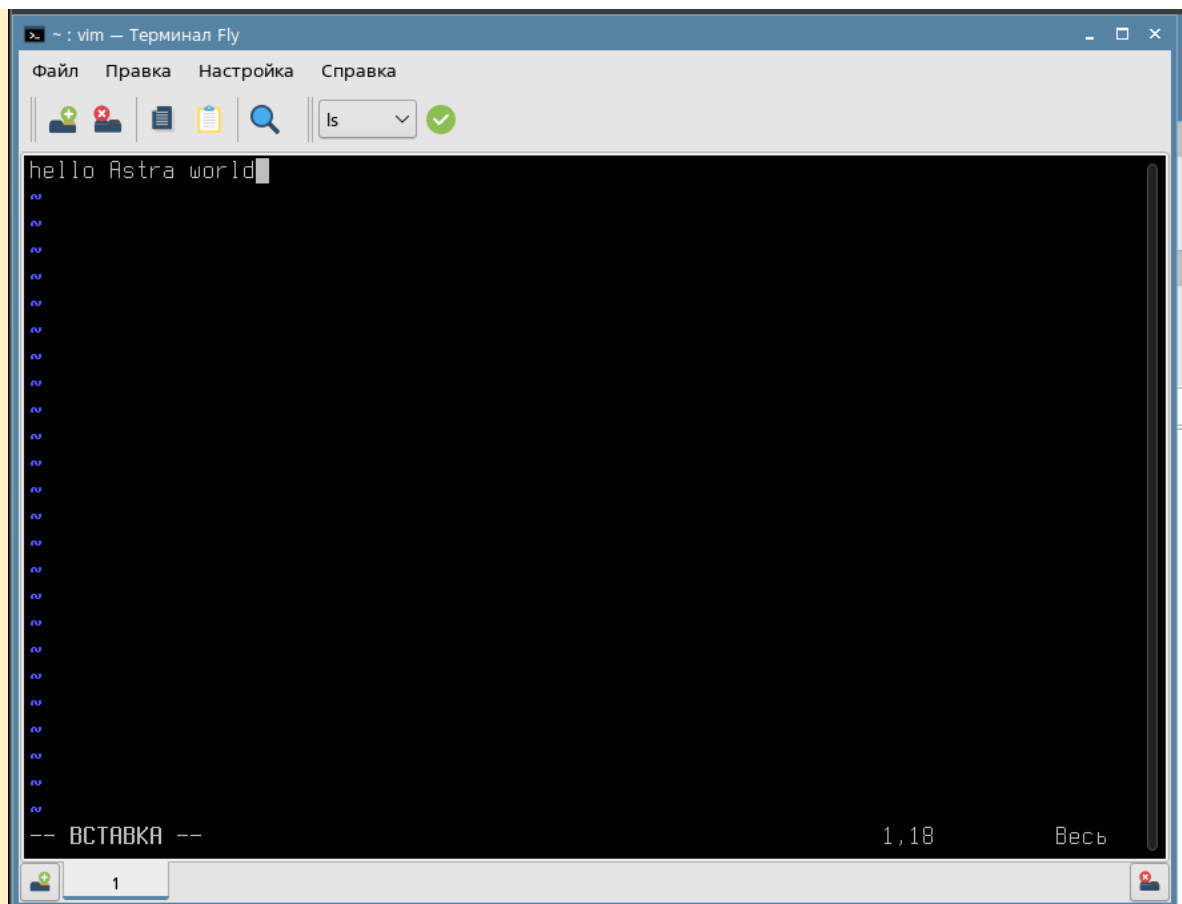
4. Снова откройте файл в редакторе и осуществите поиск и замену любого символа. Далее выйдите из редактора без сохранения изменений в файле.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншоты для шагов №1-№4







Задание №6

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет. Количество скриншотов определяйте из содержимого, если несколько команд можно разместить на один скриншот, то можете сделать это.

1. Изучение базы данных локальных учетных записей

1. Изучите содержимое файла `/etc/passwd`:

```
sudo cat /etc/passwd
```

Сделайте скриншот результата и прикрепите в область ответа.

2. Изучите содержимое файла `/etc/shadow`:

```
sudo cat /etc/shadow
```

3. Изучите содержимое файла `/etc/group`:

```
sudo cat /etc/group
```

4. Изучите содержимое файла `/etc/gshadow`:

```
sudo cat /etc/gshadow
```

5. Изучите содержимое файла `/etc/login.defs`:

```
sudo cat /etc/login.defs
```

6. Просмотрите информацию о существующих пользователях системы:

```
lslogins
```

Сделайте скриншот результата и прикрепите в область ответа.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота(-ов), где каждый шаг (действие) сопровождается письменным описанием.

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №1

```
valekzhanin@astra:~$ sudo cat /etc/passwd
[sudo] пароль гля valekzhanin:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:103:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:104:110:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
astra-orientation:x:105:111:/:var/cache/astra-orientation:/usr/sbin/nologin
pulse:x:106:115:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
fly-dm:x:107:118:/:var/lib/fly-dm:/usr/sbin/nologin
gpsd:x:108:20:GPSD system user,,,:/run/gpsd:/bin/false
sshd:x:109:65534:/:run/ssh:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:110:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
ntp:x:111:121:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:112:122:/:var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
libvirt-qemu:x:64055:107:Libvirt Qemu,,,:/var/lib/libvirt:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:113:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
hplip:x:114:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
logcheck:x:115:127:logcheck system account,,,:/var/lib/logcheck:/usr/sbin/nologin
avahi:x:116:128:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
valekzhanin:x:1000:1000:valekzhanin,,,:/home/valekzhanin:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologin
valekzhanin@astra:~$
```

Скриншот для шага №6

```

102 systemd-resolve
0                                systemd Resolver,,,
valekzhanin@astra:~$ lslogins
UID USER      PROC PWD-LOCK PWD-DENY LAST-LOGIN GECOS
0 root        128
1 daemon     0          daemon
2 bin        0          bin
3 sys        0          sys
4 sync       0          sync
5 games      0          games
6 man        0          man
7 lp         0          lp
8 mail       0          mail
9 news       0          news
10 uuwp      0          uuwp
13 proxy     0          proxy
33 www-data  0          www-data
34 backup    0          backup
38 list      0          Mailing List Manager
39 irc       0          ircd
41 gnats     0          Gnats Bug-Reporting Sy
100 systemd-timesync
0                                systemd Time Synchroni
101 systemd-network
0                                systemd Network Manage
102 systemd-resolve
0                                systemd Resolver,,,
103 _apt      0
104 messagebus 1
105 astra-orientation
1
106 pulse     0          PulseAudio daemon,,,
107 fly-dm    3
108 gpsd      0          GPSD system user,,,
109 sshd      0
110 dnsmasq   1          dnsmasq,,,
111 ntp        0
112 Debian-exim 0
113 nm-openvpn 0          NetworkManager OpenVPN
114 hplip     0          HPLIP system user,,,
115 logcheck  0          logcheck system accoun
116 avahi     2          Avahi mDNS daemon,,,
999 systemd-coredump
0                                systemd Core Dumper
1000 valekzhanin 38          18:54 valekzhanin,,,
64055 libvirt-qemu 0          Libvirt Qemu,,,
65534 nobody  0          nobody
valekzhanin@astra:~$ █

```

2. Создание и управление учетными записями пользователей

1. С помощью команд `useradd`, `groupadd`, `passwd` создайте учетную запись `user1` со следующими параметрами:
 - UID – 1500;
 - основная (первичная) группа `user1` (GID 1500);
 - дополнительная группа – `video`;
 - домашний каталог должен быть создан;
 - входной командный интерпретатор – `/bin/bash`;
 - задать пароль 87654321.

- время действия пароля – 60 дней;
- пользователь должен сменить пароль при первом входе в систему.

```
sudo groupadd user1 -g 1500
```

```
sudo useradd -g 1500 -u 1500 -G video -s /bin/bash -d /home/user1 -m  
user1
```

```
sudo passwd user1
```

```
sudo chage user1 -M 60 -d 0
```

2. Проверьте, что атрибуты учетной записи и параметры пароля установлены верно, зайдите в систему, используя созданную учетную запись пользователя.

```
id user1
```

```
sudo chage -l user1
```

Сделайте скриншот результата и прикрепить в область ответа.

3. С помощью утилиты `adduser` создайте учетную запись `user2` со следующими параметрами:

- UID – 2000;
- основная группа `user2` (GID 2000);
- дополнительная группа `users`;
- GECOS: полное имя – Пользователь 2, номер комнаты – 111,

рабочий телефон 111-111, остальные поля пустые;

- задайте пароль по своему усмотрению.

```
sudo adduser user2
```

```
sudo groupmod user2 -g 2000
```

```
sudo usermod user2 -g 2000 -G users -u 2000
```

4. С помощью графической утилиты создайте учетную запись `user3` со следующими параметрами:

- UID – 2500;
- основная группа `user3` (GID 2500);
- дополнительные группы: `users`, `cdrom`;

- задайте пароль по своему усмотрению;
- время действия пароля – 30 дней;
- минимальное время между сменой пароля – 14 дней;
- время неактивности пользователя после окончания действия пароля – 60 дней.

Для этого необходимо войти в «Управление политикой безопасности».

5. Перейдите в графической оболочке в Панель управления - Безопасность - Политика безопасности. В левом меню выберите «Пользователи» и **сделайте скриншот (как в примере) и замените на необходимый.**

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота(-ов), где каждый шаг (действие) сопровождается письменным описанием.

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

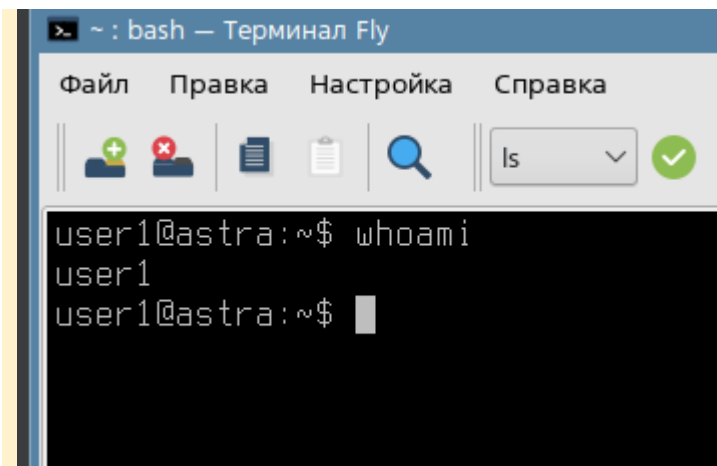
Скриншот для шага №2

```

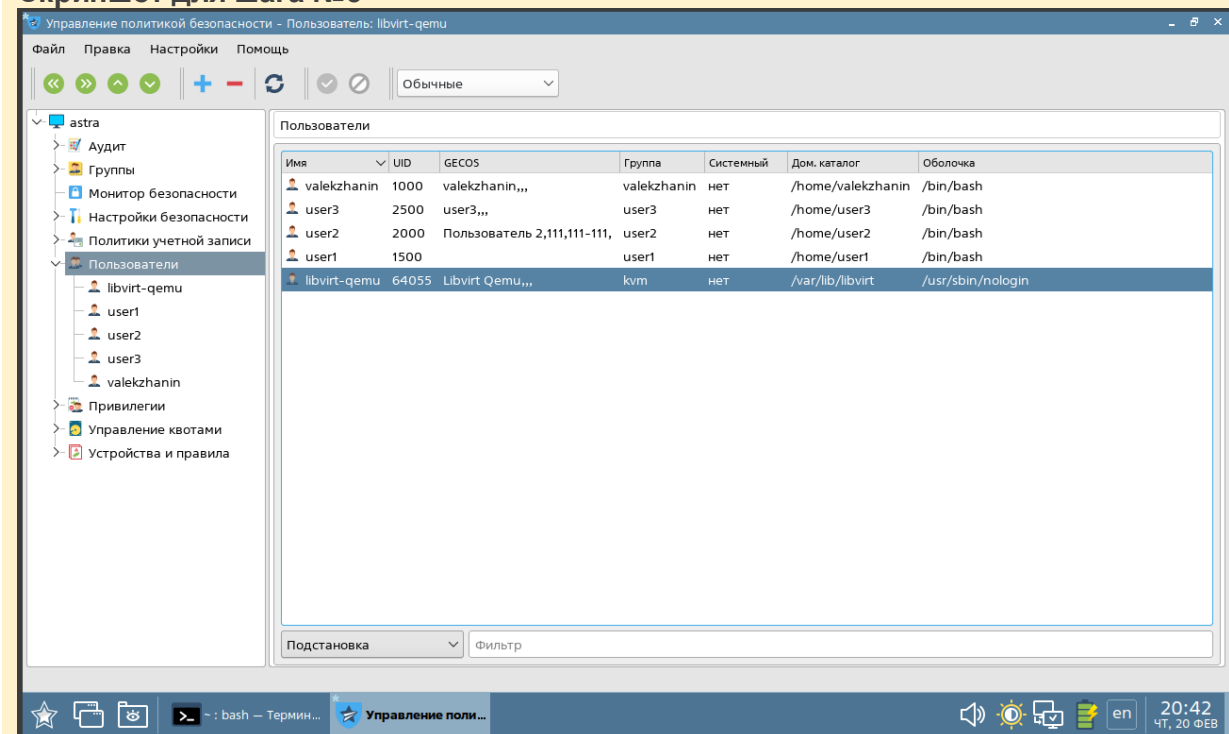
~ : bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [Checkmark]

valekzhanin@astra:~$ sudo chage -l user1
Последний раз пароль был изменён      : пароль должен быть изменён
Срок действия пароля истекает          : пароль должен быть изменён
Пароль будет деактивирован через       : пароль должен быть изменён
Срок действия учётной записи истекает  : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : 0
Максимальное количество дней между сменой пароля : 60
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : 7
valekzhanin@astra:~$

```



Скриншот для шага №5



Задание №7

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет. Количество скриншотов определяйте из содержимого, если несколько команд можно разместить на один скриншот, то можете сделать это.

1. Изучение понятия процесса

1. Отобразите список процессов системы без и с использованием опций с помощью команды `ps`:

ps

ps -aux

ps -eux

2. Получите выборочную информацию обо всех процессах в системе.

Включите в формат: состояние, ID процесса, номер терминала и команду, которая запустила процесс.

ps -eo s,pid,tty,command

3. Отобразите состояния процессов в реальном времени.

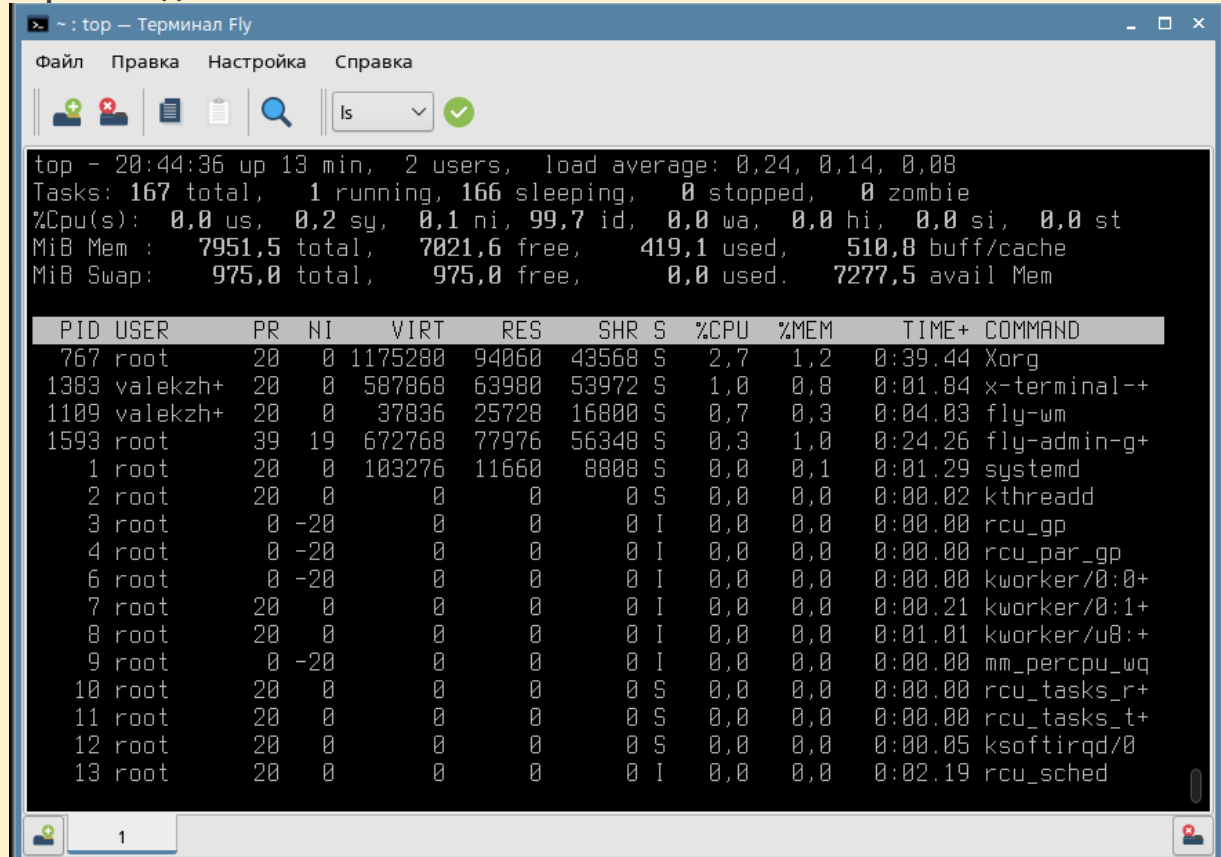
top

Сделайте скриншот результата работы и разместите в области ответа

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №3



```
top - 20:44:36 up 13 min,  2 users,  load average: 0,24, 0,14, 0,08
Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 us,   0,2 sy,   0,1 ni, 99,7 id,   0,0 wa,   0,0 hi,   0,0 si,   0,0 st
MiB Mem :  7951,5 total,   7021,6 free,   419,1 used,   510,8 buff/cache
MiB Swap:   975,0 total,   975,0 free,    0,0 used.  7277,5 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  767 root        20   0 1175280 94060 43568 S   2,7   1,2   0:39.44 Xorg
 1383 valekzh+  20   0  587868 63980 53972 S   1,0   0,8   0:01.84 x-terminal-+
 1109 valekzh+  20   0   37836 25728 16800 S   0,7   0,3   0:04.03 fly-wm
 1593 root        39  19 672768 77976 56348 S   0,3   1,0   0:24.26 fly-admin-g+
    1 root        20   0  103276 11660  8808 S   0,0   0,1   0:01.29 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
    3 root         0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root         0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    6 root         0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0+
    7 root        20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/0:1+
    8 root        20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.01 kworker/u8:+
    9 root         0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
   10 root        20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_r+
   11 root        20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_t+
   12 root        20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 ksoftirqd/0
   13 root        20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.19 rcu_sched
```

2. Управление процессами

1. Выведите список процессов пользователя root, используя команду ps.

С помощью утилиты для подсчета количества строк посчитайте, сколько процессов принадлежит этому пользователю. Перенаправьте список процессов root в файл proc1.

```
ps -u root
```

```
ps -u root | wc -l
```

```
ps -u root > proc1
```

```
less proc1
```

2. Запустите браузер `firefox` в фоновом режиме в первом терминале. Во втором терминале запустите утилиту `top` в фоновом режиме.

`firefox &`

`top &`

3. В первом терминале найдите первый запущенный вами процесс с помощью команды `ps` и перенаправьте вывод этой команды на ввод команды `grep`. Определите ID процесса и номер терминала.

`ps | grep firefox`

4. Во втором терминале по идентификатору процесса найдите запущенный вами процесс, связанный с утилитой `top`.

`ps | grep {ID_процесса}`

5. Вернитесь в первый терминал и найдите поддерево для процесса `firefox`, изучите список составляющих его процессов.

`pstree`

6. Измените приоритет для процесса, порожденного программой `firefox`. Сделайте его равным 10. Подтвердите, что приоритет изменился.

`ps | grep firefox`

`renice -n 10 {номер процесса firefox}`

`ps -o s,pid,ttty,command,nice | grep firefox | grep 10`

Сделайте скриншот результата работы и разместите в области ответа

7. Завершите все процессы вашего пользователя с помощью команды `killall`.

`killall -u {имя_текущего_пользователя}`

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №6

```
valekzhanin@astra:~$ ps | grep firefox
3652 pts/0    00:00:16 firefox-bin
valekzhanin@astra:~$ renice -n 10 3652
3652 (process ID) old priority 0, new priority 10
valekzhanin@astra:~$ ps -o s,pid,tty,command,nice | grep firefox | grep 10
S 3652 pts/0    firefox          10
valekzhanin@astra:~$
```

